BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB-02

EMBEDDED LINUX SYSTEMS (LOS201)

VIẾT DEVICE DRIVER VÀ QUẢN LÝ FILESYSTEM

Sinh viên: Nguyễn Trần Nam Nguyên MSSV: SE205174 Nhóm: 10

Ngày thực hành: 19/10/2026. Báo cáo được tổng hợp từ kết quả và nhật ký thực hành do sinh viên cung cấp.

1. Thông tin môi trường

Thành phần	Phiên bản / cấu hình
Host OS	Ubuntu 26.04.1 LTS; kernel 7.0.0-38-generic
Toolchain	arm-linux-gnueabihf-gcc 15.2.0
Target	Linux 5.15.0; ARM Cortex-A9; QEMU vexpress-a9
QEMU	10.2.1
Userspace	BusyBox 1.35.0; initramfs; BusyBox init / rcS
Module	lab2_driver.ko (ARM EABI5, ~142 KB)

2. Sơ đồ kiến trúc driver

```
User space: echo / cat / test scripts
                  |
          open/read/write/close
                  v
        VFS + file_operations
                  |
  lab2_open / lab2_read / lab2_write / lab2_release
                  |
      mutex + device_buffer[1024]
         |                 |
   /proc/lab2_info    /sys/class/lab2_class/lab2/
                        status | buffer_len
                        open_count | last_data
```

Luồng ghi: ứng dụng gọi write() → VFS → lab2_write() → copy_from_user() → device_buffer. Luồng đọc: read() → lab2_read() → copy_to_user() → ứng dụng. Mutex bảo vệ bộ đệm và các biến thống kê khi có truy cập đồng thời.

3. Kết quả thực hành

Phần A – Character device driver

Module được cross-compile cho ARM, nạp thành công trên QEMU, đăng ký character device major 240. Thiết bị /dev/lab2 hỗ trợ open, write, read, release. Log từ test_driver.sh ghi nhận ghi và đọc thành công 26 byte.

```
[TEST 1] Check loaded module: lab2_driver ... Live
[TEST 2] Check device node: /dev/lab2 (240, 0)
[TEST 3] Write data: received 26 bytes
[TEST 4] Read data: Hello from test_driver.sh
[TEST 5] Open count: 2; Buffer length: 26
DRIVER TEST COMPLETED
```

Phần B – procfs và sysfs

Driver xuất thông tin tổng hợp qua /proc/lab2_info và bốn thuộc tính sysfs: status, buffer_len, open_count, last_data. Sau khi chạy test_procfs.sh, open_count tăng từ 2 lên 3, buffer_len cập nhật từ 26 thành 24 và last_data phản ánh chuỗi mới.

```
/proc/lab2_info:
  Major number: 240
  Open count: 3
  Buffer length: 24
/sys/class/lab2_class/lab2/buffer_len: 24
/sys/class/lab2_class/lab2/open_count: 3
/sys/class/lab2_class/lab2/last_data:
  LAB02 Procfs Sysfs Test
PROCFS SYSFS TEST COMPLETED
```

Phần C – MTD và JFFS2

Trên Ubuntu host, nandsim tạo /dev/mtd1 dung lượng 32 MiB (2048 eraseblock × 16 KiB), page 512 byte, OOB 16 byte. Sau flash_erase và nandwrite, image JFFS2 được mount tại /mnt/jffs2. Các file hello.txt, info.txt và logs/boot.log đọc được. File persistence.txt vẫn tồn tại sau unmount/mount lại.

```
mtd1: 02000000 00004000 "NAND simulator partition 0"
Eraseblock: 16384 bytes; total: 32.0 MiB
sudo flash_erase /dev/mtd1 0 0
sudo nandwrite -p /dev/mtd1 rootfs.jffs2
sudo mount -t jffs2 /dev/mtdblock1 /mnt/jffs2
cat /mnt/jffs2/persistence.txt
JFFS2 persistence test - SE205174
```

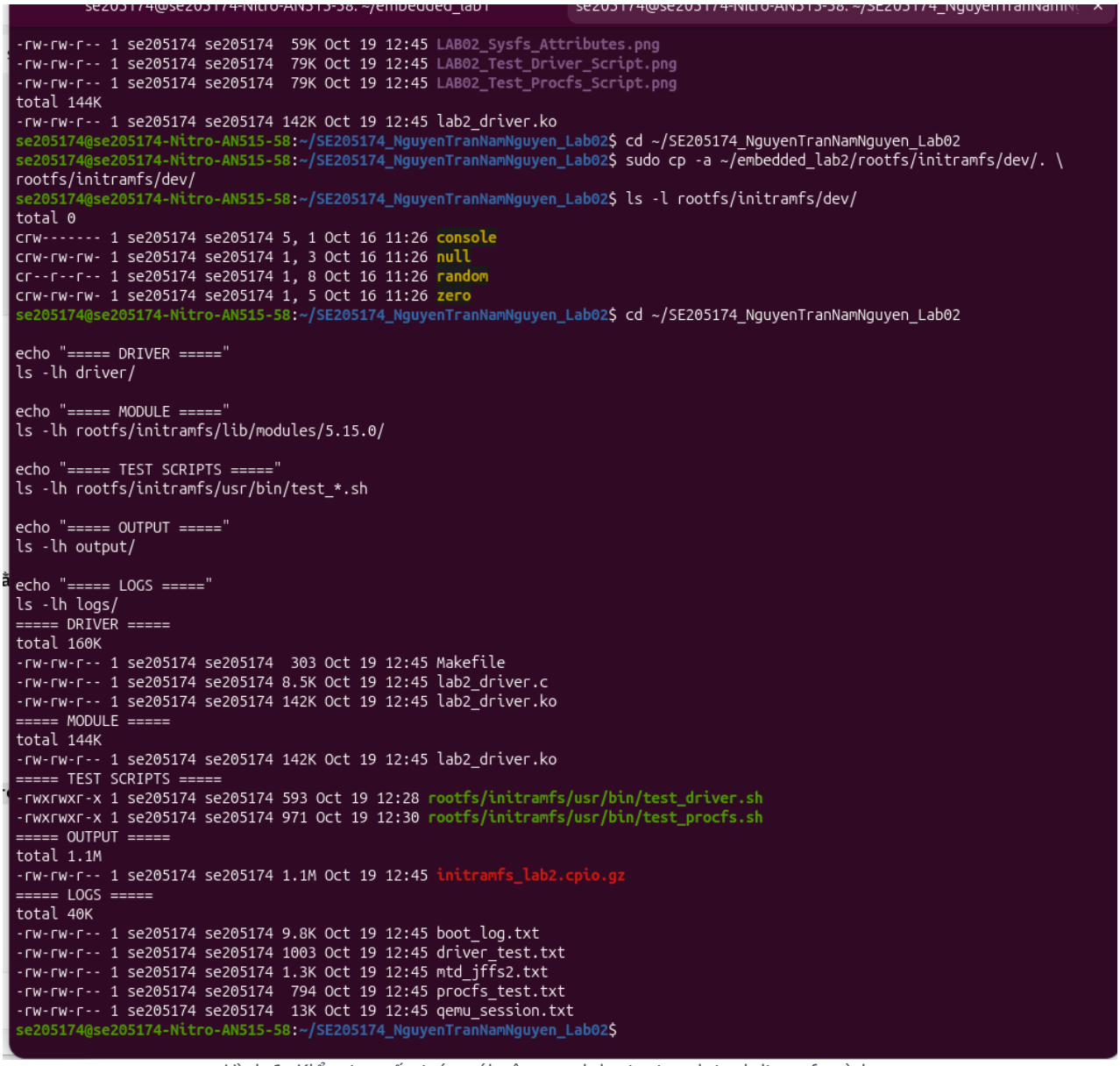
Phần D – Tự động nạp module bằng BusyBox init

BusyBox init chạy /etc/init.d/rcS thông qua /etc/inittab. rcS nạp lab2_driver.ko và tạo /dev/lab2. QEMU khởi động thành công; các script test_driver.sh và test_procfs.sh chạy hoàn tất.

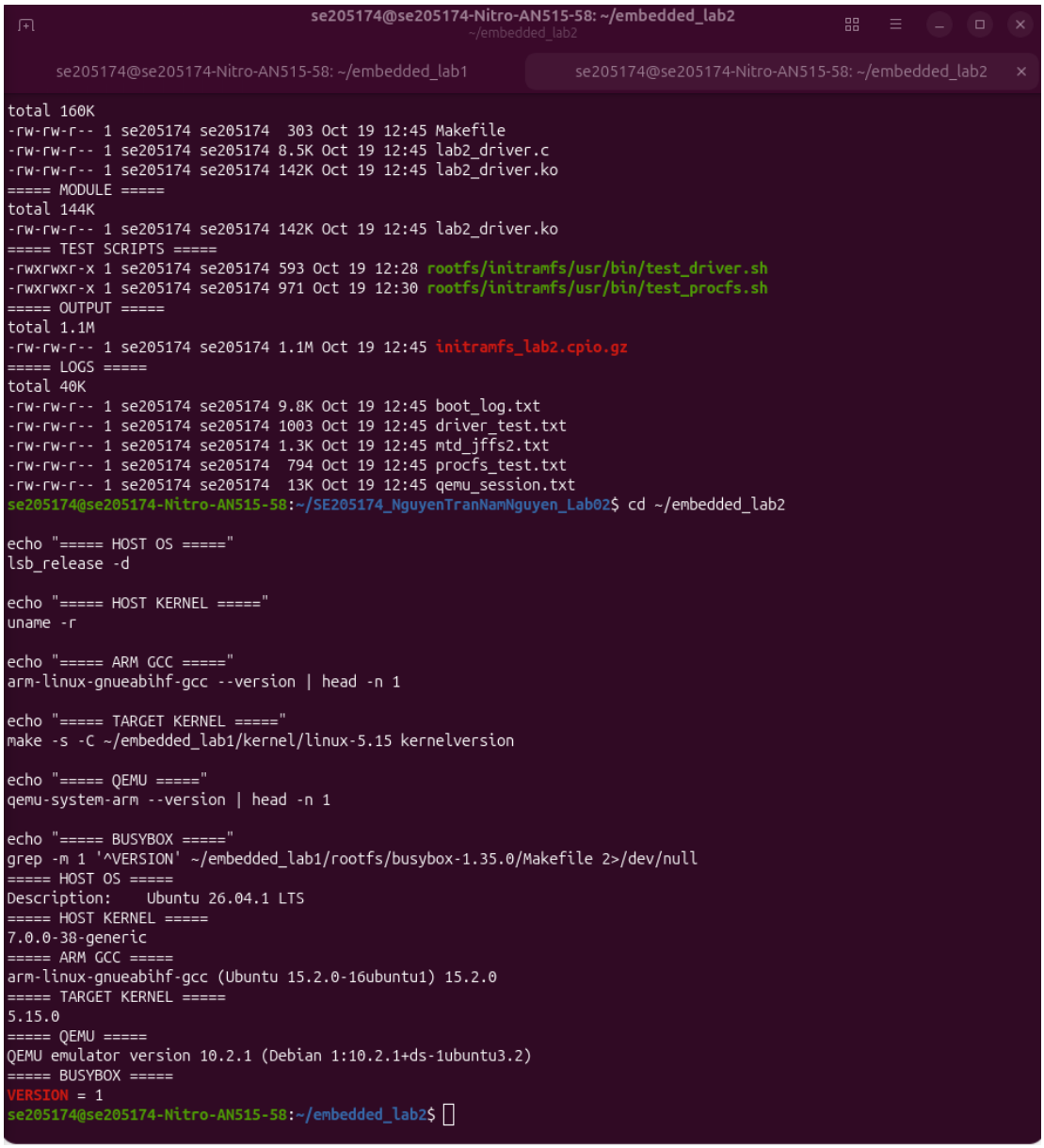
```
[ LAB-02 ] Starting system initialization...
[ LAB-02 ] Loading lab2_driver module...
lab2_driver: loaded, major=240
[ LAB-02 ] lab2_driver loaded OK
[ LAB-02 ] /dev/lab2 created (major=240, minor=0)
[ LAB-02 ] System initialization complete!
```

Minh chứng hình ảnh

Các ảnh dưới đây là ảnh Terminal đã được cung cấp trong cuộc trao đổi. Bộ ảnh thực hành đầy đủ nằm trong thư mục bao_cao/ trên máy sinh viên.



Hình 1. Kiểm tra cấu trúc gói nộp: module, test scripts, initramfs và log.



Hình 2. Thông tin phiên bản hệ điều hành, kernel, toolchain và QEMU.

4. So sánh filesystem

Tiêu chí	ext4	JFFS2	cramfs / SquashFS
Khả năng ghi	Có	Có	Chỉ đọc
Flash NAND thô	Không phù hợp trực tiếp	Thiết kế cho MTD flash	Thường dùng làm image firmware
Wear leveling	Phụ thuộc tầng lưu trữ	Quản lý trên flash	Không áp dụng khi chỉ đọc
Nén	Không mặc định	Có	Có, hiệu quả
Khởi động / mount	Phổ biến, nhanh trên block device	Có thể chậm khi flash lớn	Phù hợp rootfs chỉ đọc
Tình huống	eMMC, SD, SSD	NAND thô dung lượng nhỏ	Firmware tĩnh, rootfs bất biến

Khuyến nghị cho thiết bị IoT 32 MiB NAND cần OTA: Với NAND thô, JFFS2 phù hợp cho vùng dữ liệu cần ghi và lưu cấu hình. Firmware nên dùng image chỉ đọc được nén (ví dụ SquashFS) nếu thiết kế phân vùng và bootloader hỗ trợ; cần cơ chế cập nhật an toàn như hai phân vùng A/B hoặc vùng dự phòng để có thể rollback. ext4 không nên dùng trực tiếp trên NAND thô. Lựa chọn cuối cùng phụ thuộc yêu cầu OTA, kích thước image và khả năng quản lý bad block của hệ thống.

5. Câu hỏi phân tích (Mục VI)

Câu 1. Vì sao không dùng memcpy() với user buffer?

Kernel space và user space có cơ chế bảo vệ và ánh xạ bộ nhớ khác nhau. Con trỏ do user cung cấp có thể không hợp lệ hoặc trỏ tới trang chưa sẵn sàng. memcpy() không cung cấp cơ chế truy cập user memory an toàn; trong kernel cần dùng copy_from_user() khi ghi vào driver và copy_to_user() khi đọc từ driver, đồng thời kiểm tra giá trị trả về và xử lý -EFAULT. Thực hành cho thấy echo và cat /dev/lab2 trao đổi dữ liệu đúng qua hai hàm này.

Câu 2. Vai trò của mutex và race condition

device_buffer, buffer_len và open_count là dữ liệu dùng chung giữa các lần mở thiết bị. Hai tiến trình cùng ghi có thể xen kẽ thao tác, khiến buffer_len không khớp với nội dung hoặc một tiến trình đọc dữ liệu đang bị cập nhật. DEFINE_MUTEX(lab2_mutex) và cặp mutex_lock()/mutex_unlock() bảo đảm đoạn cập nhật quan trọng chỉ do một luồng thực hiện tại một thời điểm. Các test đã kiểm tra tính nhất quán khi truy cập tuần tự; chưa có thử nghiệm đồng thời để định lượng race condition.

Câu 3. Khác biệt giữa procfs và sysfs

/proc chủ yếu phục vụ thông tin tiến trình và trạng thái hệ thống, trong khi /sys cung cấp mô hình thiết bị và các thuộc tính kernel có cấu trúc. Driver dùng /proc/lab2_info để trình bày bản tóm tắt major, số lần mở, độ dài buffer; sysfs chia thành các file riêng status, buffer_len, open_count, last_data. Đối với giao diện thiết bị mới, sysfs thường được ưu tiên vì quy ước một thuộc tính trên mỗi file và cấu trúc ổn định hơn cho ứng dụng đọc tự động.

Câu 4. Erase block và log-structured JFFS2

NAND flash thường chỉ cho phép lập trình bit từ 1 xuống 0; để đưa bit về 1 phải xóa cả erase block, khác với thiết bị block dùng ext4 có thể cập nhật sector qua tầng điều khiển lưu trữ. Trong bài, eraseblock của nandsim là 16 KiB. JFFS2 ghi phiên bản dữ liệu mới theo hướng log-structured, đánh dấu dữ liệu cũ không còn hiệu lực và dùng garbage collection để thu hồi erase block. Thử nghiệm persistence.txt sau unmount/mount xác nhận dữ liệu được lưu bền vững trên MTD mô phỏng.

Câu 5. Xử lý lỗi insmod trong rcS

BusyBox init đọc /etc/inittab và chạy rcS ở giai đoạn sysinit. Nếu insmod thất bại, shell script vẫn có thể chạy tiếp nếu không chủ động kiểm tra mã thoát và dừng; vì vậy hệ thống có thể vào shell nhưng thiếu /dev/lab2. Với driver tùy chọn, rcS nên ghi lỗi, bỏ qua các dịch vụ phụ thuộc và tiếp tục boot. Với driver thiết yếu, cần thông báo lỗi rõ ràng và chuyển sang cơ chế phục hồi hoặc dừng khởi chạy ứng dụng chính. Trong bài, log chứng minh insmod thành công và thiết bị được tạo tự động.

6. Nhận xét và khó khăn

Các mục tiêu chính đã được kiểm tra: cross-compile module ARM, read/write character device, xuất thông tin qua procfs/sysfs, tạo NAND giả lập và mount JFFS2, xác nhận persistence, tự động nạp module khi QEMU boot và chạy hai script kiểm thử.

Khó khăn đã gặp: lỗi cờ kiến trúc ARM khi build module (khắc phục bằng KCFLAGS="-march=armv7-a"); /dev/mtd1 chưa tồn tại trước khi nạp nandsim; đường dẫn module không tồn tại trên host do module chỉ được nạp trong QEMU; và log lưu trong /tmp của QEMU bị mất sau khi tắt máy ảo (đã trích xuất từ nhật ký phiên chạy). Khi sao chép rootfs vào gói nộp, các device node cần quyền root để giữ đúng loại file.

7. Danh mục minh chứng và tài liệu kèm theo

Các file đã được xác nhận trong thư mục nộp: driver/lab2_driver.c, driver/Makefile, driver/lab2_driver.ko, rootfs/initramfs/usr/bin/test_driver.sh, test_procfs.sh, output/initramfs_lab2.cpio.gz, logs/boot_log.txt, logs/driver_test.txt, logs/procfs_test.txt, logs/mtd_jffs2.txt và bộ ảnh bao_cao/.

Lưu ý trước khi nộp: Kiểm tra lại các comment giải thích trong lab2_driver.c theo mục 5.2 của đề; đảm bảo thư mục đóng gói chứa đúng cấu trúc và bổ sung các ảnh chụp minh chứng gốc từ máy cá nhân. Báo cáo này chỉ xác nhận những kết quả đã được chia sẻ, không thay thế việc kiểm tra lại gói nộp thực tế.